공군호텔 상권 · 세븐일레븐 신규 출점 전략 (실제 매출 보정 판)

팀 공통 판정 · 위치 선택 근거 · 고객 캐릭터 · 맞춤 마케팅 방안 · 연 결제건수와 매출

대상 상권: 서울 영등포구 공군호텔 상권(상권코드 3110815, 대방역 인근) | 검토 브랜드: 롯데그룹 계열 코리아세븐의 세븐일레븐 | 작성 2026-11-03 | 매출 보정 자료: 서울시 상권분석서비스 2025년 1~4분기 (팀 공통 기준)

> **결론.** 팀 공통 판정(500회 계산 중 신규점이 점포 평균 이상인 비율)으로 출점 가능한 최선의 위치 **A(여의대방로49길 일대, 공군호텔 남동쪽)는 43% → "조건부"**, B는 33% → No-Go다. 조건은 **새 점포가 기존 편의점보다 더 끌려야 한다**는 것이다(매력도가 높은 절반의 계산에서는 80% 성공, 낮은 절반에서는 6%). 평균적으로 A는 **연 약 4.1만 건, 연매출 약 2.6억 원**이다. 그런데 손익과 자기 잠식까지 보면 A는 고정비를 회수하지 못하고(하루 113건 < 손익분기 158건), 손님 113건 중 45건은 기존 세븐일레븐 손님이다. 그래서 **지금 바로 내지는 않고(보류), 조건이 확인될 때 다시 검토한다.** 대안으로는 **기존 세븐일레븐 3곳 중 하나를 대방역 앞으로 재배치하는 방안**을 검토할 가치가 있다(LLM 제안, 본문 6장).

---

1. 이 상권에 새로 들어가도 되는가

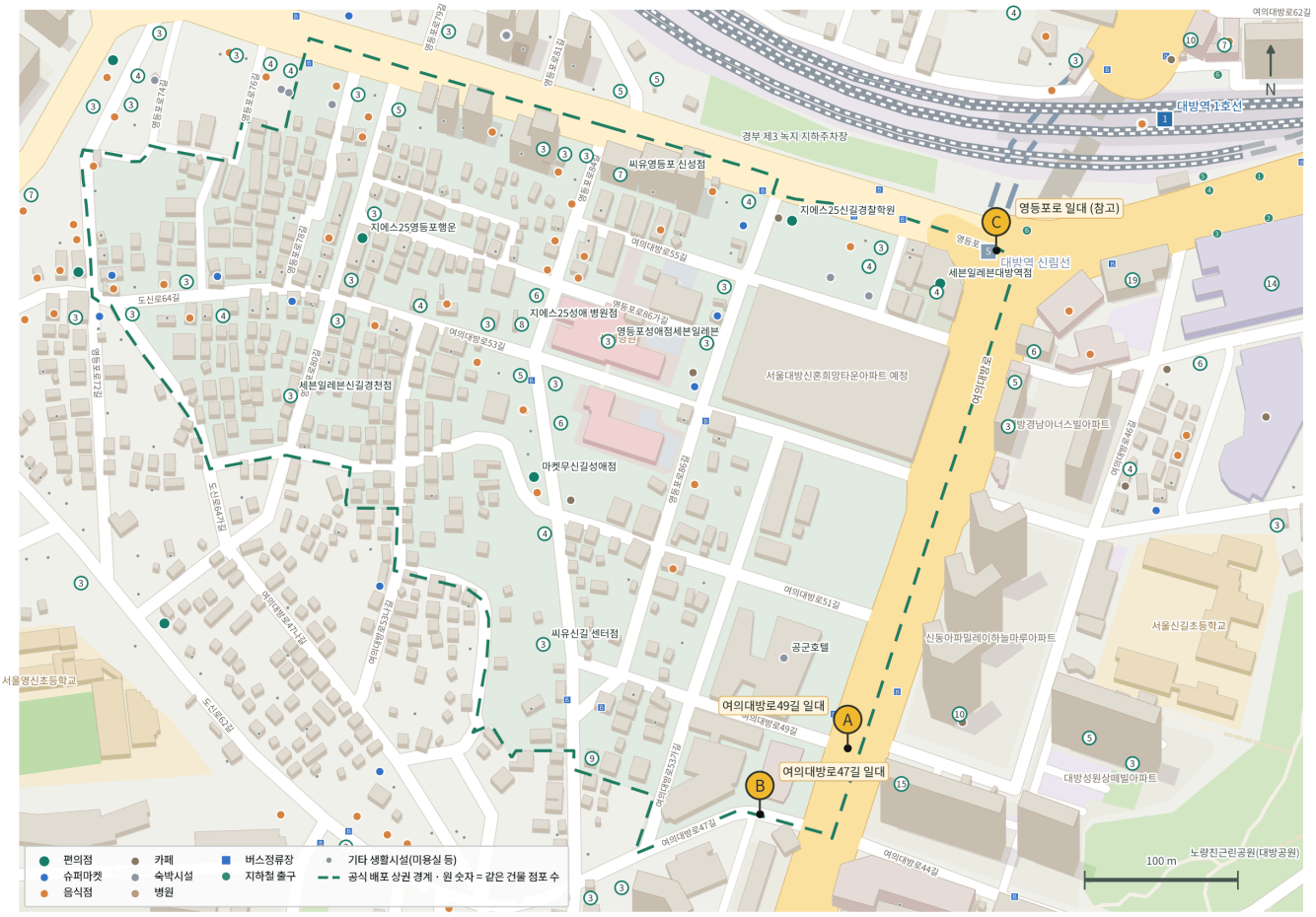
판단 항목	근거	의미
경쟁	상권 안 편의점 9곳(세븐일레븐 3, GS25 3, CU 2, 기타 1). 서울시 점포 자료도 편의점 9곳(일반 3 + 프랜차이즈 6)으로 일치	이미 포화
경쟁 추세	편의점이 6곳(2023년)→9곳으로 느는 동안 상권 전체 하루 거래는 늘지 않았고 점포당 거래는 261→140건으로 감소. 서울 편의점 상권 646곳 중 점포당 거래 37번째 백분위	점포를 더하면 나눠 먹기만 늘어남 (3.5절)
실제 수요	상권 편의점 전체 하루 **1,269건**(연 46.3만 건), 점포당 **141건**(연 5.1만 건), 객단가 **6,246원** (서울시 추정매출, 2025년 1~4분기)	기존 점포도 손익분기(158건)를 밑도는 수준
출점 가능 공간	보행 지점 101곳 중 기존 세븐일레븐과 250m 이상 떨어진 곳은 12곳, 모두 공군호텔 주변	역 앞은 이미 자기 브랜드가 차지
팀 공통 판정 (500회)	A: 점포 평균 이상 **43% → 조건부**, B: 33% → No-Go, C(참고, 출점 불가): 98% → Go	A는 새 점포가 더 끌릴 때만 성립 (2.3절)
신규점 예상	A **연 4.1만 건**(하루 113건, 평일 115 · 주말 109), 연매출 2.58억 원, 점포 월 영업잉여 **−214만원**. 그중 45건/일은 기존 세븐일레븐에서 옮겨옴 → 브랜드 전체 **−428만원/월**	점포·브랜드 모두 적자
고객 반응	LLM 페르소나 150명 중 72.7%가 기존 편의점 유지. "A를 쓰겠다" 18.0%는 실제 매출 기준으로 할인하면 8.0% 점유	전환 동기가 약함
LLM 판단	두 번 독립적으로 물었고 모두 **"보류"**	손익 기준 결론과 같음

진출을 승인하는 조건. ① 보수 가정에서도 고정비를 회수한다. ② 기존 세븐일레븐 3곳에서 옮겨오는 매출을 뺀 브랜드 전체 증분 이익이 양수다. ③ 초기 투자금을 팀이 정한 기간 안에 회수한다. 보정 모델에서는 신규점이 기존 편의점보다 **1.5배 끌릴 때** A가 겨우 손익분기(+15만원/월)에 닿고, 그때도 브랜드 전체로는 적자(−286만원/월)다.

---

2. 위치 선택 근거

공군호텔 상권 | 실제 지형·건물과 신규 점포 후보 A·B·C



경계: 서울시 공식 배포 상권 SHP(2023) · 점포: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2026-06 · 도로·토지이용·교통: © OpenStreetMap contributors (ODbL), 2026-10-09 조회
건물 윤곽: Overture Maps Foundation(OSM + ML 추출 윤곽, ODbL) · 층수 미등록 건물은 동일 기본 높이로 표시 · 후보는 연구용 구간 대표점이며 매물이 아님 · 현재 영업 여부/2026 경계 일치 미확인

그림 1. 공식 배포 상권 경계(점선), 도로명, 건물 1,585동(2.5D), 지하철 출구·버스정류장, 등록 점포(소상공인시장진흥공단 상가정보 2026-06), 후보 A·B와 참고 지점 C.

공군호텔 상권 | 위성사진 위 후보 A·B·C



그림 2. 같은 후보를 위성사진(2026년 1월 WorldView-2, Esri World Imagery) 위에 표시. 아파트 앞 1층 상가는 위성사진으로는 구분되지 않아 점포 자료로 보완했다.

2.1 후보를 찾은 방법 (데이터 기반 탐색)

후보를 사람이 정하지 않았다. 상권 경계 안의 **보행 그래프 지점 101곳을 모두** 같은 페르소나 시뮬레이션으로 평가했다(200명 × 100일, 같은 날을 모든 지점에 적용).

- **점수 = 다른 브랜드 편의점에서 옮겨오는 하루 방문 수.** 새 점포 방문 중 기존 세븐일레븐에서 옮겨온 방문은 롯데 입장에서 순증이 아니므로 뺐다.
- **제약 = 기존 세븐일레븐과 250m 이상.** 2012년 공정거래위원회 편의점 모범거래기준(동일 브랜드 250m 내 출점 금지)에서 온 업계 관행이다. 101곳 중 89곳이 이 조건에 걸렸다.
- 남은 12곳에서 점수 순으로 60m 이상 떨어진 2곳을 골라 **A·B**로 정했다. 비교를 위해 제약 없이 점수 1위였던 역 앞 지점을 **C(참고)**로 두었다.

2.2 공간 비교

구분	후보 A	후보 B	C (참고)
위치	여의대방로49길 일대 (공군호텔 남동쪽)	여의대방로47길 일대 (공군호텔 남쪽)	영등포로 일대 (대방역 앞)
대방역(신림선) 기준점	338m	397m	5m
공군호텔	**72m**	103m	301m
가장 가까운 편의점	CU 공군회관점 76m (길 건너)	CU 공군회관점 145m	세븐일레븐 대방역점 43m
가장 가까운 세븐일레븐	308m	324m	**43m**
반경 200m 편의점	1곳	2곳	5곳
출점 가능	☒	☒	× (동일 브랜드 기준 미충족)

거리는 직선거리다. 좌표는 구간을 대표하는 점일 뿐 임대 가능한 매물이 아니다.

2.3 팀 공통 판정과 매출 추정

계산 방식(팀 공통 기준). 손님 총수는 서울시 실제 결제 건수에 맞추고(3장), 시뮬레이션은 손님이 어느 가게로 가는지만 정한다. 새 점포가 생겨도 상권 전체 편의점 결제 수는 거의 그대로이고, 새 점포가 가져가는 만큼 기존 점포가 줄어든다. 불확실한 값 네 가지를 바꿔 가며 **500회** 계산했다(한 번에 91일, 모든 후보에 같은 조건과 같은 시드 적용).

500회 동안 바꾼 값	범위	기본값
걷는 거리 감쇠	120~350m	200m
신규점 매력도 (기존점 = 1)	0.67~1.5배 (로그 균등)	1배
대방역에서 출발하는 비율	30~70%	50%
미등록 편의점 1곳의 위치	상권 안 점포 위치 중 무작위	—

판정 규칙. 계산마다 신규점 결제 수가 같은 계산의 기존 편의점 평균 이상이면 성공으로 센다. 성공 비율이 70% 이상이면 Go, 40~70%면 조건부, 40% 미만이면 No-Go다.

후보	평균 이상 비율	판정	연 결제건수 (10~90%)	연매출	점포 평균 대비 (10~90%)
A	**43.2%**	**조건부**	40,756건 (29,102~53,353)	2.55억 원	96% (66~130%)
B	32.6%	No-Go	37,819건 (27,068~49,129)	2.36억 원	88% (61~117%)
C (참고, 출점 불가)	98.0%	Go	78,886건 (51,476~109,053)	4.93억 원	207% (125~304%)

연 결제건수 = 시뮬레이션 결제 × (성인 하루 유동인구 ÷ 페르소나 수) × 365. 연매출 = 연 결제건수 × 실제 객단가 6,246원. 점포 평균은 같은 계산에서 신규점이 생긴 뒤 기존 편의점(미등록 1곳 포함)의 평균이다. 개점 전 실제 평균(하루 141건) 기준으로는 A가 80%다.

무엇이 판정을 가르나. 네 값을 각각 중앙값 위·아래 절반으로 나눠 A의 성공 비율을 비교했다.

바꾼 값	낮은 절반	높은 절반
신규점 매력도	6%	**80%**
걷는 거리 감쇠	38%	48%
대방역 출발 비율	37%	49%

A의 판정은 거의 **매력도 하나**로 갈린다. 새 점포가 기존 편의점과 똑같이 끌리면 평균에 조금 못 미치고, 더 끌리면 평균을 넘는다. 그래서 "조건부"의 조건은 **기존 편의점보다 더 끌리는 점포**(눈에 잘 띄는 1층, 넓은 매장, 호텔 고객 대상 상품 등)를 만들 수 있느냐이다.

손익과 자기 잠식 (추가 점검, 기본값 3,961명 × 301일). 팀 공통 판정은 "평균만큼 팔리는가"만 본다. 롯데 입장에서는 이익과 기존 세븐일레븐 잠식도 봐야 한다.

후보	하루 구매	매력도 ×1.5	기존 세븐일레븐에서 옮겨옴	월 매출	점포 월 영업잉여	브랜드 전체 월 영업잉여
A	**113건** (평일 115 · 주말 109)	161건	45건	2,146만원	**−214만원**	−428만원
B	104건 (평일 106 · 주말 100)	146건	42건	1,976만원	−256만원	−455만원
C (참고, 출점 불가)	230건 (평일 234 · 주말 222)	303건	107건	4,375만원	+344만원	−163만원

월 매출 = 하루 구매 × 6,246원 × 30.4일. 영업잉여 = 월 매출 × 순공헌이익률 25% − 고정비 월 750만원(연구용 가정). 손익분기는 하루 158건.

해석. A는 팀 기준으로 "조건부"지만, 평균 수준으로 팔려도 이 상권 점포 평균 자체가 손익분기 아래다(3.5절). 게다가 손님의 약 40%가 기존 세븐일레븐에서 온다. 그래서 최종 권고는 **보류 후 조건 확인**이다(6장). 보정 모델로 후보 탐색을 다시 해도 최적 구간은 같았다(A에서 약 50m 떨어진 공군호텔 바로 앞, 점수 차이 5% 이내).

2.4 LLM 에이전트 150명의 선택

같은 페르소나 풀에서 고정 시드로 뽑은 150명에게 LLM(Groq qwen/qwen3.8-27b)으로 물었다. 질문은 "새 세븐일레븐이 A·B·C 중 어디에 생기면 주로 이용하겠나, 아니면 **기존 편의점을 계속 쓰겠나**, 몇 시에, 왜?"이다. 5명씩 묶어 서로 독립적으로 판단하게 했고, 비율을 맞추려 하지 말라고 지시했다. 후보 설명(거리·경쟁점 수)은 지도 데이터에서 자동으로 만들었다.

연령	인원	A	B	C	기존 편의점
20대	23	13.0%	4.3%	0%	82.6%
30대	21	**28.6%**	**23.8%**	0%	47.6%
40대	31	**25.8%**	16.1%	0%	58.1%
50대	32	12.5%	6.2%	0%	81.2%
60대 이상	43	14.0%	2.3%	0%	83.7%
전체	**150**	**18.0%**	**9.3%**	**0%**	**72.7%**

- **A가 B보다 약 2배 선택됐다.** 규칙 시뮬레이션과 순위가 같다. 대표 이유는 "공군호텔에서 가장 가깝고 반경 안 경쟁 편의점이 적다", "퇴근·점심 이동 동선과 맞는다"였다.
- **새 점포에 관심이 있는 층은 30–40대다.** 30대는 52%, 40대는 42%가 새 점포를 골랐다. 20대와 50대 이상은 80% 이상이 기존 편의점을 유지했다.
- **시간대.** 새 점포를 고른 41명 중 17–21시가 39%로 가장 많았다. 이어서 11–14시(점심) 20%, 14–17시 17%였다.
- **같은 150명, 다른 후보.** OSM 기준으로 역 바로 앞을 후보 A로 두었던 이전 실험에서는 같은 사람들의 32.7%가 A를 골랐다. 출점 가능한 위치가 공군호텔 주변으로 밀려나면서 신규 점포 선택이 39.3%에서 27.3%로 줄었다.

LLM 결과의 한계.

- 일부 이유는 근거가 약하다. 예를 들어 B를 고른 이유로 "경쟁 편의점이 많아 선택지가 다양하다"고 쓴 응답이 있다.
- 진출 판단에서 "A·B가 기존 세븐일레븐과 300m 이상 떨어져 있어 내부 경쟁 위험이 크다"고 했는데, 이는 앞뒤가 맞지 않는다. 멀리 떨어질수록 내부 경쟁은 줄어든다.
- "신림선 개통 효과"를 언급했지만 신림선은 2022년에 이미 개통했다.

그래서 LLM 결과는 규칙 시뮬레이션·공식 데이터와 **교차 확인하는 근거**로만 쓴다. 호출 기록 전체(프롬프트·응답, 32회 호출, 51,397 토큰)를 보관했다.

2.5 후보별 판단

- **A (실사 1순위).** 출점 가능한 지점 중 시뮬레이션 방문과 LLM 선택이 모두 가장 높다. 공군호텔과 72m라 숙박·예식·행사 동선을 받는다. 다만 길 건너 76m에 CU 공군회관점이 있고, 큰길(여의대방로)변이라 실제 임대 가능한 1층 점포가 있는지 확인해야 한다.
- **B (2순위).** A와 수요가 비슷하지만 LLM 선택은 A의 절반이다. 호텔과 조금 더 멀고 역에서도 더 멀다.
- **C (참고, 출점 불가).** 수요는 가장 크지만 기존 세븐일레븐 대방역점과 43m라 동일 브랜드 기준에 어긋난다. 새 방문의 42%(1.04/2.45명)가 자기 브랜드에서 옮겨온다.

---

3. 현실 보정: 실제 매출 데이터로 방문·구매 빈도 맞추기

멘토 피드백("방문·구매 빈도가 너무 낮다")의 원인은 두 가지였다. 첫째, 시뮬레이션 결과를 "200명 표본 중 1.28명"처럼 **표본 기준**으로만 보여줘서 실제 규모를 알 수 없었다. 둘째, 1단계 규칙의 방문 확률이 실제 매출과 맞춰진 적이 없었다. 그래서 서울시 실제 데이터로 규모와 확률을 함께 보정했다.

3.1 사용한 실제 데이터 (서울 열린데이터광장 Open API, 공군호텔 상권 3110815)

데이터	내용	용도
상권분석서비스 **추정매출**	업종별 분기 매출 건수·금액, 시간대·요일·성별·연령대별 비중	하루 거래 건수 기준선, 실제 객단가, 고객 구성 목표
상권분석서비스 **점포**	업종별 점포 수(일반·프랜차이즈), 개업·폐업률	점포당 거래 건수, 경쟁 강도
상권분석서비스 **길단위인구**	성별·연령·시간대·요일별 유동인구	잠재 고객 풀(성인 하루 약 14.9만 명)

팀 공통 기간인 **2025년 1~4분기(365일)**를 합쳐 계절 편차를 줄였다. 서울시 설명서에 따르면 추정매출(내국인)의 원천은 **신한카드 결제 데이터**이고 유동인구는 KT 데이터다. 즉 멘토 피드백의 "카드사 업종별 결제 건수"는 이 자료로 반영됐다. 다만 카드사의 **신규·재방문 비율**은 무료 공개 자료가 없어(신한카드 상품 50만원대~, 삼성카드×이마트24 편의점 데이터 700만원) 반영하지 못했다.

보정 목표(하루 거래 건수). 편의점 1,269 · 음식점(한식·분식·중식·치킨·제과) 1,257 · 슈퍼마켓 491 · 카페(커피-음료) 195 · 숙박(여관) 12. **편의점 고객 구성 목표.** 연령: 20대 22.3 · 30대 29.9 · 40대 17.1 · 50대 18.6 · 60대+ 12.1% / 성별: 남 64.6 · 여 35.4% / 시간대: 00–06시 5.8 · 06–11시 18.5 · 11–14시 16.6 · 14–17시 16.0 · 17–21시 26.4 · 21–24시 16.8% / 요일: 월 14.4 · 화 14.6 · 수 14.4 · 목 14.5 · 금 14.5 · 토 14.0 · 일 13.6%.

3.2 보정 방법

1. **규모 맞추기.** 하루에 뽑은 페르소나 n명이 그날 상권에 있는 성인 약 15.5만 명을 대표한다고 본다(페르소나 1명 ≈ 14.9만/n명). 성인 하루 유동인구 = (길단위인구 − 10대) ÷ 7이다.
2. **확률 맞추기(raking).** 1단계 규칙은 그대로 두고 배수를 곱한다: 전체 방문 수준, 업종별, 연령대별, 성별, **시간대별(팀 기준의 시간대별 보정계수 k_t에 해당)**, 요일별. 걷는 거리 감쇠는 팀 공통값 200m로 두었다. 시뮬레이션이 위 목표와 맞을 때까지 배수를 반복 조정한다(15회, 표본 흔들림을 줄이는 완만한 조정). 요일 배수는 방문 확률에 그대로 곱해지므로 반복 없이 실제 요일 비중 × 7로 정확히 정했다.
3. **검증.** 조정에 쓰지 않은 별도 시드로 오차를 다시 잰다.

항목	보정 전 (1단계 규칙 그대로)	보정 후
업종별 하루 거래 건수 오차	평균 22,270% (예: 숙박이 실제 하루 12건인데 수천 건)	**1.5%**
편의점 고객 연령 비중 오차	5.3%p	**0.23%p**
편의점 고객 성별 비중 오차	12.5%p	**0.09%p**
편의점 시간대 비중 오차	3.8%p	**0.18%p**
편의점 요일 비중 오차	0.41%p	**0.21%p**
기존 편의점 점포당 하루 거래	—	모델 144건 vs **실제 141건**

찾은 배수의 의미: 전체 방문 수준은 1단계 규칙의 약 7.3%다. 1단계는 "30일 안에 한 번이라도 갈 확률"에 가까웠고, 보정 후에는 "오늘 상권에서 실제로 결제할 확률"이 된다. 숙박은 0.012배로 크게 낮아졌고(호텔 행사 방문은 대부분 카드 매출로 잡히지 않음), 편의점·음식점은 약 2배가 됐다. 편의점 고객이 실제로 남성 65%라서 성별 배수(남 1.24, 여 0.72)가 생겼다. 요일 배수는 일요일 0.95로 가장 낮고 화요일 1.02로 가장 높다. 유동인구는 주말이 조금 더 많지만 편의점 구매는 일요일에 줄어드는 실제 패턴을 반영한 것이다.

3.3 "가겠다"는 의향 할인

멘토 지적처럼 설문의 "가겠다"는 실제 행동보다 크다. LLM 에이전트 150명 중 18.0%가 새 점포 A를 주로 쓰겠다고 했다. 실제 매출로 보정한 모델에서 A가 상권 편의점 구매 중 차지하는 비중은 **8.0%**다. 따라서 **의향의 약 45%만 실제 구매로 이어진다**고 보고, LLM 의향 결과를 직접 매출로 쓰지 않는다. 카테고리별 인터뷰의 "주 방문 횟수"도 보정 모델의 카테고리별 구매율과 순위만 중간 정도로 맞았다(순위 상관 0.81). 그래서 인터뷰는 **품목과 지출 구성**에만 쓰고, 빈도는 실제 매출로 보정한 값을 쓴다. 단, 이 45%는 사람 설문이 아니라 **LLM 에이전트의 의향**을 할인한 값이다. 실제 사람 설문의 과대 정도와 같다는 근거는 없다.

3.4 시간대별 잠재 고객 풀과 구매 전환 (유동인구·생활인구)

"잠재 고객 풀"은 그 시간에 상권을 지나가거나 그 동네에 있는 사람이다. 실제 편의점 구매와 나란히 놓으면 시간대별로 몇 명이 지나갈 때 몇 건이 팔리는지(전환율)가 나온다.

시간대	지나가는 사람/시간 (길단위인구)	편의점 구매/일 (추정매출)	지나가는 1,000명당 구매	상권 성인 생활인구 (평균)	생활인구 1,000명당 시간당 구매
00–06시	7,421	75	**1.7**	32,467	0.39
06–11시	7,030	234	6.6	30,626	1.53
11–14시	6,604	212	10.7	26,557	2.66
14–17시	6,564	189	9.6	26,289	2.39
17–21시	6,784	**326**	**12.0**	29,335	**2.78**
21–24시	7,222	206	9.5	31,661	2.17

길단위인구·추정매출: 서울시 상권분석서비스(공군호텔 상권, 2025년 3분기~2026년 2분기 평균. 시간대별 전환율을 보여주는 설명 자료라 보정 기간(2025년 1~4분기)과 반년 어긋나며, 판정 숫자에는 쓰지 않는다). 생활인구: 서울시 생활인구(내국인, KT 기반) 집계구 단위 2026년 7월. 상권이 걸친 신길1동(집계구 38개)·신길7동(23개)을 합쳤고, 평일 5 : 주말 2로 가중했다. 개인정보 보호로 가려진 소수 칸(*)은 총인구에 맞춰 비율로 보정했다(오차 약 2%).

해석.

- **지나가는 사람 수는 하루 종일 거의 같다**(시간당 6,500~7,400명). 오히려 새벽이 가장 많다. 이 지표는 근처 건물 안에 있는 사람의 휴대폰 신호까지 세기 때문으로 보인다. 유동인구 정답표에서 "00–06시 26%"가 가장 컸던 이유도 이것이다.
- **그러나 새벽에는 거의 사지 않는다**(지나가는 1,000명당 1.7건). 사람 수만 보고 24시간 영업을 정하면 안 된다.
- **전환율은 퇴근 시간(17–21시) 12.0건으로 가장 높고, 점심(11–14시) 10.7건이 다음이다.** 판촉·인력을 이 두 시간대에 두라는 5장의 결론을 실제 데이터가 뒷받침한다.
- **동네 성격.** 신길1동 성인 생활인구는 평일 낮에 줄고(12시 13,466명) 밤에 늘어난다(3시 17,392명). 낮에 일하러 나가는 주거지형 동네다. 길 건너 대방동(동작구, 아파트 단지)은 성인 생활인구가 시간대에 따라 약 3.1만~4.0만 명으로, 상권 쪽 두 동을 합친 것보다 많다. 후보 A·B가 대로 건너편 아파트 수요를 얼마나 끌어올 수 있는지가 관건인데, 길 건너에는 이미 CU 공군회관점이 있다.

후보 구간의 잠재 고객 (집계구 단위). 통계청 SGIS의 집계구 경계 지도로 후보 위치를 찾아 보니, **A·B·C는 모두 같은 집계구 하나**(신길7동, 약 5.6만㎡)에 들어간다. 공군호텔에서 대방역까지 여의대방로를 따라 길게 이어진 구역이다. 그래서 집계구 자료로 세 후보를 서로 구분할 수는 없다. 후보 간 차이는 도보 거리와 경쟁점을 반영한 시뮬레이션(2.3절)으로 본다. 대신 이 구역의 시간대별 인구는 후보 구간의 성격을 잘 보여준다.

후보 구간 집계구 생활인구	새벽 2~4시	낮 12시	저녁 18~19시
평일	**155명** (최저)	485명	**498명** (최고)
주말	157명	385명	**582명** (최고)

- 주거지인 신길1동은 밤에 차고 낮에 빈다. **후보 구간은 반대로 밤에 비고 낮·저녁에 찬다.** 사람이 사는 곳이 아니라 오가고 머무는 활동 구역이다. 24시간 영업의 심야 수요가 약하다는 위 분석과 같은 방향이다.
- **주말 저녁(19시)이 가장 붐빈다**(582명, 평일 최고보다 17% 많음). 공군호텔 예식·행사와 맞물린 패턴으로 보인다. "주말은 호텔 행사일만 따로 대응"(5장)의 근거가 된다.

집계구 코드: SGIS 경계는 최신(2025 기준) 버전이고, 서울 생활인구는 옛 버전이라 일부 집계구만 코드가 맞는다(읍면동 7자리 → 8자리 변환). 후보 구간 집계구는 두 자료에서 모두 확인된다.

3.5 경쟁 강도: 점포 수·개폐업·서울 비교

4년 반 추세 (서울시 상권분석서비스 점포·추정매출, 공군호텔 상권 편의점)

분기	편의점 수	개업	폐업	상권 전체 하루 거래	점포당 하루 거래
2022년 1분기	10	1	0	1,080	108
2023년 2분기	**6**	0	1	1,568	**261**
2024년 2분기	6	0	1	1,171	195
2024년 4분기	9	1	0	1,288	143
2025년 2분기	10	1	0	1,272	127
2026년 2분기	**9**	0	0	1,258	**140**

18개 분기 전체는 `outputs/competition.json`에 있다. 2022년 객단가(9,000원대)가 2023년 3분기 이후(6,000원대)와 크게 달라 추정 방식이 바뀐 것으로 보이므로, 매출액이 아니라 거래 건수 추세를 근거로 쓴다.

- **점포가 늘어도 상권 전체 수요는 늘지 않았다.** 편의점이 6곳(2023년)에서 9~10곳으로 늘었지만, 상권 전체 하루 거래는 약 1,100~1,600건 사이를 오르내릴 뿐 커지지 않았다. 늘어난 점포끼리 같은 수요를 나눠 가졌고, 점포당 하루 거래는 261건에서 140건으로 거의 반이 됐다. 2023년 이후 점포 수와 점포당 거래의 상관계수는 −0.85다.
- **시뮬레이션 가정의 검증.** 시뮬레이션은 새 점포가 생겨도 상권 전체 편의점 수요는 그대로이고 점유만 나뉜다고 가정한다(2.3절). 실제 4년 반 데이터가 이 가정과 일치한다. 10번째 점포가 생기면 평균은 하루 약 127건(1,269 ÷ 10)으로 더 내려간다.
- **최근 1년 개업 0건, 폐업 1건**(2025년 3분기)으로 점포 수가 9곳에서 멈췄다.

서울 전체 비교 (편의점이 있는 서울 상권 646곳, 2025년 3분기~2026년 2분기 평균)

지표	공군호텔	서울 중앙값	서울 내 백분위
성인 유동인구 1,000명당 편의점 하루 거래 (수요)	8.3건	8.3건	50번째 (중간)
성인 유동인구 1만 명당 편의점 수 (공급)	0.60곳	0.48곳	63번째 (많은 편)
점포당 하루 거래	**138건**	**172건**	**37번째 (하위권)**

수요는 서울 평균 수준인데 점포가 많아서 점포당 매출이 하위권이다. **공급 과잉 상권**이라는 뜻이고, 여기에 점포를 더하면 점포당 매출은 더 내려간다.

후보 주변 경쟁 (소상공인시장진흥공단 상가정보 2026-06, 직선 반경)

후보	100m 안 편의점	250m 안 편의점 (브랜드)	500m 안 편의점 · 슈퍼마켓
A	1	2 (CU 2)	20 · 12
B	0	4 (CU 3, 기타 1)	20 · 14
C (참고)	1	6 (GS25 3, 세븐일레븐 1, CU 1, 기타 1)	17 · 14

A는 250m 안에 세븐일레븐이 없고 경쟁 편의점도 CU 2곳뿐이라 바로 주변 경쟁은 가장 약하다. 그러나 500m까지 넓히면 편의점 20곳과 슈퍼마켓 12곳이 있어, 상권 전체로는 포화 상태다.

3.6 시점 보정 (소비자동향조사)

매출 보정에 쓴 기간은 2025년 1~12월이고, 신규점은 그 뒤에 연다. 그 사이 소비 심리가 바뀌었다면 추정도 조정해야 한다. 한국은행 소비자동향조사(ECOS, 월별)로 두 시점을 비교했다.

지표	매출 기준 기간 평균 (2025년)	최근 3개월 (2026년 8~10월)	변화
소비지출전망 CSI (서울)	109.2	112.0	+2.6%
소비지출전망 CSI (전국)	108.2	109.3	+1.1%
소비자심리지수 (전국)	103.9	105.5	+1.5%

매출이 지수 변화만큼 1:1로 움직인다고 넉넉하게 가정해도 조정 폭은 **+1.1%~+2.6%**다. 후보 A의 하루 구매는 113건에서 **114~116건**, B는 105~107건이 된다. 둘 다 손익분기(158건)에 못 미치므로 결론은 바뀌지 않는다. 개점 시점이 더 늦어지면 같은 방식으로 최신 지수를 다시 받아 조정한다(`scripts/fetch_ecos.py`, `scripts/time_adjust.py`).

3.7 실제 설문으로 고객 카테고리 보정 (식품소비행태조사)

카테고리별 편의점 이용 차이를 LLM 인터뷰 대신 **실제 설문 원자료**로 정했다. 한국농촌경제연구원 「2025 식품소비행태조사」 성인 가구원 원자료(만 20세 이상 5,809명, 가중치 적용)를 썼다. 이 원자료는 연구원 누리집에서 로그인 없이 받을 수 있다. 페르소나와 똑같은 규칙(정확한 나이, 직업 대분류, 1인 가구 여부, 결혼 여부)으로 응답자를 8개 카테고리로 나누고, **"지난 7일간 편의점에서 해결한 끼니 수"**(아침·점심·저녁 합)를 비교했다.

카테고리	주당 편의점 끼니 (전국)	1끼 이상 비율	같은 나이대 대비 배수 (모델에 사용)
청년·취준생	0.48끼	21.6%	1.27
1인가구 직장인	0.26끼	16.1%	**1.54**
교대·현장 근무자	0.17끼	8.7%	1.33
가족 직장인	0.11끼	7.3%	0.80
중장년 무직·구직	0.11끼	8.4%	0.90
자영업·판매직	0.07끼	5.2%	0.75
주부·가족 생활권	0.03끼	2.2%	**0.41**
시니어	0.01끼	0.8%	1.00

반영 방법. 이 문항은 끼니만 세고 커피·음료·담배 구매는 빼기 때문에, 그대로 쓰면 시니어처럼 음료·담배만 사는 사람을 과소평가한다. 그래서 **나이 효과는 서울시 실제 매출(연령별 편의점 거래 비중)로 맞추고, 같은 나이대 안의 카테고리 차이만 이 설문으로 정했다**(위 표 오른쪽 열). 예를 들어 같은 30대라도 1인가구 직장인은 가족 직장인보다 편의점을 약 2배 쓴다. 표본이 작은 칸이 크게 흔들리지 않도록 응답자 100명분만큼 1 쪽으로 당겼다. 이 배수를 넣은 뒤 나머지 보정을 다시 했고, 서울시 매출과의 오차는 그대로 작다(3.2절 표).

효과. 시뮬레이션의 카테고리별 편의점 구매율 순위와 실제 설문 순위의 순위 상관이 **0.79 → 0.95**로 올라갔다. 참고로 LLM 구매 인터뷰가 말한 이용 빈도 순위도 실제 설문과 0.90으로 꽤 맞았지만, 이제는 실측을 근거로 쓴다. 구매 품목 구성은 설문에 해당 문항이 없어 LLM 인터뷰를 유지한다.

3.8 인지 경로와 개점 초기 효과 (공개 설문 리포트로 검증)

멘토님이 제안한 오픈서베이·엠브레인·대학내일20대연구소 리포트를 찾아봤다(2026-11 확인). **편의점 신규 매장을 "어떻게 알게 됐는지"를 비율로 공개한 무료 자료는 없었다.** 오픈서베이 「편의점 트렌드 리포트 2025」(전국 15~59세, Step2 최근 1년 편의점 구매자 N=1,000, 2025.02.04~06) 본문을 받아 확인했지만, 신규 매장 인지 경로 문항은 없다. 그래서 이 리포트의 **주 이용 이유·앱 이용 단계**와 공정위 조사로 **모델을 검증하고 마케팅 채널을 고쳤다**.

공개 근거	내용	모델 결과	판정
오픈서베이 편의점 트렌드 리포트 2025 (N=1,000, 중복응답)	주 이용 이유 1위 = **"매장이 가까워서"** (4개 브랜드 모두). 세븐일레븐 주 이용자는 5.4%, 이유는 가까워서 → 카드·통신사 제휴할인 → 매장이 많아서	모델은 가까운 점포를 고르는 거리 기반 선택	구조 일치
공정위 편의점주 450명 조사 (2012, 250m 모범거래기준 근거)	250m 안에 새 점포가 생기면 기존 점포 매출 **5~10% 감소**	A 개점 시 주변 기존 편의점 9곳 거래 **5~12% 감소, 평균 약 8%** (210m CU 11%)	범위 안 (가장 가까운 1곳은 약간 높음)

개점 초기 인지. 접근성이 선택 1위라면, 새 점포를 처음 알게 되는 경로도 대부분 "지나가다 본다"일 것이다. 모델에서 A의 고객 중 **A가 없을 때도 원래 A 앞(40m 이내)을 지나가는 사람은 21%**였다. 나머지 79%는 A를 알게 돼야 동선을 바꾼다. 그래서 하루 113건은 **주변 사람이 모두 A를 알게 된 뒤의 안정 상태** 값이고, 개점 첫 주에는 이보다 낮을 수 있다. 인지가 퍼지는 속도에 대한 공개 자료는 없어 기간을 숫자로 추정하지 않았다. 손익 결론(적자)은 안정 상태에서도 그대로다.

마케팅 시사점. 개점 홍보는 A 앞을 원래 지나가지 않는 약 80%(역 반대편·아파트 단지 쪽)에게 닿아야 한다. 간판·입간판 가시성과 아파트 단지 전단이 우선이다. **세븐일레븐 앱은 채널로 약하다**: 같은 리포트에서 앱 인지 46.7% → 설치 11.2% → 평소 이용 7.6% → 자주 이용 1.4%(GS25는 각각 69.4·44.3·39.9·32.6%). 앱 쿠폰은 고객 10명 중 1명 남짓에게만 닿는다. 대신 세븐일레븐 주 이용자가 꼽은 **카드·통신사 제휴할인**과 2+1 행사를 매장 안팎에 크게 알리는 편이 낫다. 참고로 진학사 캐치 조사(20대 1,060명)에서 새 장소를 SNS로 찾는 비율은 34%(전체 27%)였지만 편의점 자료가 아니라 수치에는 쓰지 않았다.

---

4. 고객 캐릭터 (팀 공통 6종 + 로깅)

4.1 캐릭터 부여 (팀 공통 기준)

캐릭터	기준 (위에서부터 먼저 맞는 것)
심야 활동족	21~06시에 움직이는 50세 미만
동네 장년층	50세 이상
출퇴근 직장인	일하는 사람, 06~11시·17~21시
낮 근무자	일하는 사람, 11~17시
청년·취준생	일하지 않는 20대
여가·나들이족	그 외 30~40대

시간대가 기준에 들어가므로 **같은 사람도 언제 움직이느냐에 따라 캐릭터가 바뀐다**(예: 35세 회사원이 아침에 사면 출퇴근 직장인, 밤 11시에 사면 심야 활동족). "일하는 사람"은 직업이 무직·구직·학생이 아닌 사람이다.

시뮬레이션의 **모든 방문·구매를 로그로 남긴다.** 로그 항목은 캐릭터, 나이·성별·직업, 방문 여부, 시각, 출발지, 업종, 점포, 구매 여부, 품목, 금액이다. 웹 페이지의 CSV 다운로드와 `outputs/event_log_sample.csv`(하루치 3,961명)로 확인할 수 있다.

4.2 캐릭터별 결제 (보정 모델)

캐릭터	그림	인구×시간 비중	결제 비중	1인 이용 지수	연 결제건수 (상권 전체)	객단가 (실측)	A 손님 중 비중	A 선택률	주 구매 품목 (인터뷰)	주 방문 목적 (인터뷰)
동네 장년층	고세종·박상윤·김춘식·조상기 / 이미경·이정희·이순영·홍신수	53.2%	**30.9%**	58	14.6만 건	6,133원	32.9%	9.3%	생수·음료 75%, 간편식사 39%, 커피·차 29%	식사 24%, 관광/구경 21%, 숙박 20%
출퇴근 직장인	방순호 / 채다연	15.6%	**22.9%**	147	10.9만 건	6,322원	23.9%	9.1%	생수·음료 68%, 커피·차 47%, 간편식사 42%, 주류 21%	식사 32%, 음주/유흥 21%, 카페/휴식 17%

캐릭터	그림	인구×시간 비중	결제 비중	1인 이용 지수	연 결제건수 (상권 전체)	객단가 (실측)	A 손님 중 비중	A 선택률	주 구매 품목 (인터뷰)	주 방문 목적 (인터뷰)
낮 근무자	방순호 / 채다연	14.1%	17.5%	124	8.3만 건	5,923원	15.1%	7.5%	생수·음료 68%, 간편식사 47%, 커피·차 22%	식사 39%, 관광/구경 27%, 업무/출퇴근 25%
심야 활동족	전성일 / 김서윤	6.8%	16.4%	**240**	7.7만 건	**6,692원**	14.4%	7.7%	생수·음료 63%, 커피·차 28%, 간편식사 26%, 과자·디저트 23%	숙박 46%, 카페/휴식 31%
청년·취준생	김보민 / 김예림	4.6%	7.3%	157	3.4만 건	6,227원	7.7%	9.2%	생수·음료 71%, 간편식사 42%, 커피·차 38%	식사 33%, 카페/휴식 25%
여가·나들이족	이민우 / 김지선	5.7%	5.0%	88	2.4만 건	6,130원	6.0%	10.4%	생수·음료 66%, 간편식사 56%, 과자·디저트 31%	식사 38%, 관광/구경 25%

인구×시간 비중 = 페르소나가 각 시간대에 있을 비중으로 나눈 인원(같은 사람이 여러 캐릭터에 나뉨). 1인 이용 지수 = 결제 비중 ÷ 인구×시간 비중 × 100 (100 = 평균). A 선택률 = A가 있을 때 그 캐릭터의 편의점 결제 중 A로 간 비율. 객단가 = 서울시 실측 시간대별 객단가(2025년, 00–06시 6,753원 … 11–14시 5,662원)를 그 캐릭터의 결제 시간대 구성으로 가중한 값. 품목·목적 = 팀 공통 구매 인터뷰(4.5절)에서 그 캐릭터에 해당하는 상황 중 그 품목·목적이 나온 비율. 그림은 팀원 수연 님이 만든 캐릭터 16명(남 / 여).

읽는 법.

- **매출의 중심은 동네 장년층과 출퇴근 직장인이다.** 두 캐릭터가 결제의 54%를 만든다. 장년층은 사람이 많아서, 출퇴근 직장인은 한 사람이 자주 사서다(지수 147).
- **1인 이용 지수는 심야 활동족이 240으로 가장 높다.** 밤에 상권에 있는 사람은 적지만 그중 많은 사람이 편의점에서 산다. 실측 객단가도 심야가 가장 높다(00–06시 6,753원). 인터뷰에서는 이들의 절반 가까이가 **숙박(공군호텔 투숙)** 중이라고 답했다.
- **출퇴근 직장인은 주류 비중이 21%로 가장 높다.** 퇴근 후 모임(음주/유흥 21%)과 연결된다.
- 품목은 모든 캐릭터에서 **생수·음료**가 1위이고, 간편식사와 커피·차가 뒤따른다.

4.3 후보 A의 고객 구성

동네 장년층 32.9% · 출퇴근 직장인 23.9% · 낮 근무자 15.1% · 심야 활동족 14.4% · 청년·취준생 7.7% · 여가·나들이족 6.0%. 시간대는 17–21시 28%, 06–11시 20%가 많고, 출발지는 대방역 62%·주거지 38%다. 요일로는 평일 하루 115건, 주말 109건이며 일요일이 107건으로 가장 적다.

한계: 현재 모델에서 캐릭터는 방문 빈도·시간·업종에만 영향을 주고 위치 선택에는 영향을 주지 않는다. 그래서 캐릭터별 A 선택률이 7.5~10.4%로 비슷하다.

4.4 팀 공통 구매 인터뷰 (무엇을 사는지)

팀원들과 같은 질문을 쓰기 위해, 채은 님의 LLM 프롬프트 v4(이태원 편)를 그대로 쓰고 **장소와 지역 설명만 공군호텔 상권으로 바꿨다.** 품목은 팀 공통 8분류(커피·차 / 생수·음료 / 주류 / 간편식사 / 과자·디저트 / 숙취해소·건강 / 생활용품 / 담배)로 고정했다. 방문 목적은 채은 님 결과와 같은 9종(식사, 카페/휴식, 음주/유흥, 숙박, 업무/출퇴근, 관광/구경, 거주/생활, 쇼핑, 기타)이다.

- **대상:** 페르소나 100명(고정 시드) × 평일·주말 × 6개 시간대 = **1,200개 상황**. 한 사람당 한 번 호출해 12개 상황을 함께 답하게 했다.
- **모델:** Groq `openai/gpt-oss-120b`(OpenAI 공개 가중치 GPT), temperature 0.3. 팀원들은 GPT 계열(gpt-4.1-mini, gpt-5.4-mini)을 썼다. 처음에는 Groq qwen으로 돌렸지만, 무료 사용량의 분당 출력 한도가 1,000토큰으로 줄어 12개 상황 답(약 1,300토큰)을 받을 수 없어 바꿨다.
- **팀 규칙:** AI는 목적·품목·이유만 답하고, **몇 번 사는지는 실측 매출로 보정한 시뮬레이션이 정한다.** AI가 낸 구매 확률(평균 0.34)은 기록만 하고 쓰지 않는다.
- **검증:** 12개 상황이 빠짐없이 한 번씩 있는지, 목적·품목이 목록 안에 있는지 확인했다. 형식이 틀리면 다시 물었다(목록에 없는 목적을 만든 경우 등). 품목 이름을 살짝 바꿔 쓴 경우("간식·디저트" → "과자·디저트")만 목록 이름으로 바꿨다. 최종 100명 모두 통과했다(32만 토큰, 무료 한도 안).
- **사람별·캐릭터별 기록:** 팀 형식 CSV 두 개를 웹 페이지에서 받을 수 있다. 사람별 기록은 3,961명 전원의 나이·성별·직업·캐릭터·시간대·출발지·후보별 선택 확률·후보별 연 결제·산 물건·이유다. 인터뷰한 100명 중 시뮬레이션에서 편의점을 이용하는 75명은 본인 답을, 나머지는 캐릭터 대표 품목을 적고 출처 칸에 구분했다. 사람별 연 결제를 모두 더하면 후보의 연 결제건수와 같다(A 41,246건 vs 41,247건).

인터뷰 결과의 한계. 페르소나가 전국 표본이라 서울 거주자가 15%뿐이다. 그래서 "거주/생활" 목적은 0.2%로 거의 없고, 숙박·관광이 각각 18%로 실제보다 많을 가능성이 크다. 프롬프트가 "원문에 없는 흡연·음주 습관을 지어내지 말라"고 하므로 **담배는 한 번도 나오지 않았다**(실제 편의점에서는 큰 품목). 청년·취준생(3명)과 여가·나들이족(4명)은 인터뷰 인원이 적다.

4.5 참고: 생활 유형 8종 (설문 보정용)

팀 공통 6종과 별도로, 모델 안에서는 나이·직업·가족 형태로 나눈 **생활 유형 8종**(1인가구 직장인, 가족 직장인, 교대·현장 근무자 등)을 유지한다. 식품소비행태조사 원자료로 "같은 나이대 안에서 누가 편의점을 더 쓰는지"를 보정하는 데 이 구분이 필요하기 때문이다(3.7절). 결과 보고는 6종으로 통일했다.

---

5. 캐릭터별 맞춤 마케팅

아래 표의 기본안은 4.2의 표와 500회 판정을 LLM(Groq `openai/gpt-oss-120b`)에 주고 받았다. LLM이 여러 캐릭터에 "앱 푸시"를 넣었는데, 세븐일레븐 앱 평소 이용률이 7.6%라서(3.8절) 매장 안팎 안내와 카드·통신사 제휴할인으로 바꿨다. "관광지 연계", "사내 메신저 제휴"처럼 이 상권 데이터로 뒷받침되지 않는 제안도 뺐다.

캐릭터	핵심 니즈	상품	프로모션·채널	시간대	측정 지표
동네 장년층 (결제 31%)	낮 시간 식사·음료	생수·음료, 간편식사, 커피·차	음료 정기 할인, 간편식+음료 세트 · 큰 글씨 가격표·아파트 전단	06–21시	음료·간편식 판매 건수, 재방문율
출퇴근 직장인 (23%, 지수 147)	출근길 커피, 퇴근길 저녁·모임	커피·차, 간편식사, 주류	아침 커피 세트, 퇴근 도시락·주류 묶음 · 카드·통신사 제휴할인 안내	06–11시, 17–21시	세트 구매율, 시간대 매출 비중
낮 근무자 (18%)	근무 중 점심·음료	간편식사, 생수·음료	점심 간편식 할인 · 계산대 앞 진열	11–17시	점심 매출 비중, 객단가
심야 활동족 (16%, 지수 240)	호텔 투숙 중 밤 음료·간식	생수·음료, 커피·차, 과자·디저트	심야 음료+간식 세트 · 밝은 간판·호텔 동선 안내	21–06시	심야 매출 비중, 심야 객단가
청년·취준생 (7%)	저렴한 커피·끼니	커피·차, 간편식사, 과자·디저트	커피 할인, 신상품·한정판 · SNS 소개	11–17시	신상품 매출, 객단가
여가·나들이족 (5%)	주말 나들이 중 식사·간식	간편식사, 과자·디저트	간편식+디저트 세트 · 매장 앞 입간판	주말 11–21시	주말 매출, 객단가

공통 운영. 실제 편의점 결제의 26%가 17–21시에 몰린다. 이어서 06–11시 19%, 11–14시 17% 순이다. 인력·진열·판촉을 퇴근 시간대에 가장 많이 둔다. 00–06시 비중은 6%지만 심야 활동족의 객단가가 가장 높으므로, 24시간 영업은 심야 매출이 인건비를 넘는지 실측한 뒤 정한다. 요일로는 화요일(14.6%)이 가장 많고 일요일(13.6%)이 가장 적다. 판촉은 평일 퇴근 시간에 집중하고, 일요일은 인력을 줄이거나 주말 호텔 예식·행사가 있는 날만 따로 대응한다.

판촉 예산(4주 검증 예시). 퇴근 세트 30만원 · 제휴할인·2+1 안내 20만원 · 전단·입간판 10만원으로 총 60만원. 구매 1건당 공헌이익은 기준 가정에서 약 1,562원(6,246원 × 25%)이다. 1,000원을 할인하면 562원만 남는다. 그래서 할인한 날과 안 한 날을 번갈아 비교해 **증분 공헌이익이 판촉비를 넘는지**로 판단한다.

---

6. 신규 점포 전략

판단: 팀 기준 A "조건부", 실행은 보류 후 조건 확인. 팀 공통 판정에서 A는 43%로 조건부, B는 No-Go다. A의 조건은 기존 편의점보다 더 끌리는 점포를 만드는 것이다. 다만 A는 손익분기에 못 미치고, 기존 세븐일레븐 잠식을 빼면 브랜드 전체로 월 약 430만원 적자다(2.3절). LLM에 손익 표를 주고 다시 물었을 때도 "보류"였다.

대안: 기존점 재배치(LLM 제안, 검토 과제). LLM은 "새 점포 대신 기존 세븐일레븐 3곳 중 하나를 역 앞(C)으로 옮기는 방안"을 제시했다. 보정 모델에서 역 앞 지점은 하루 230건으로 기존 평균(141건)보다 많고, 팀 판정으로도 98% Go다. 다만 이 수치는 기존 점포가 그대로 있을 때 추가로 생기는 경우의 추정이다. 재배치 효과를 판단하려면 "한 곳을 닫고 역 앞에 여는" 시나리오를 따로 계산해야 하고, 폐점·이전 비용과 가맹 계약 조건도 필요하다.

진출을 다시 검토할 조건.

1. A 구간에서 실측 통행량과 시범 판매로 하루 158건 이상이 확인될 때 (= 기존 편의점보다 확실히 더 끌린다는 증거)
2. 기존 세븐일레븐 3곳 중 영업이 어려운 점포가 생겨 재배치가 가능할 때
3. 임대료·인건비 등 고정비가 월 750만원보다 충분히 낮을 때

만약 연다면. 퇴근 시간대(17–21시)를 중심으로 운영한다. 출퇴근 직장인을 위한 커피·간편식 세트를 핵심 상품으로 두고, 동네 장년층에는 간편식+음료 세트를, 호텔 투숙객이 많은 심야에는 음료·간식 세트를 둔다. 재방문은 제휴할인·신상품으로 만든다(세븐일레븐 앱 평소 이용률 7.6%라 앱 쿠폰 의존은 피한다).

7. 연 결제건수와 매출 요약

항목	값	근거
팀 공통 판정	**A 조건부 (43%)** · B No-Go (33%) · C Go (98%, 출점 불가)	500회 계산 중 점포 평균 이상 비율
상권 편의점 전체 연 결제	46.3만 건 (하루 1,269건)	서울시 추정매출 2025년 1~4분기
기존 편의점 점포당 연 결제	5.1만 건 (하루 141건, 모델 144건)	매출 건수 ÷ 편의점 9곳
편의점 평균 객단가	6,246원	매출액 ÷ 매출 건수
후보 A 연 결제	약 4.1만 건 (500회 평균 40,756건, 10~90% 29,102~53,353건)	보정 모델
후보 A 연매출	약 2.6억 원	연 결제 × 6,246원
후보 A 점포 평균 대비	96% (개점 후 같은 계산 기준) / 80% (개점 전 실제 평균 기준)	2.3절
손익분기	하루 158건 (연 5.8만 건)	고정비 750만원 ÷ (6,246 × 25% × 30.4)

8. 데이터 출처와 시점

자료	출처	기준 시점
실제 매출·점포·유동인구	서울시 상권분석서비스 (서울 열린데이터광장 Open API) 추정매출·점포·길단위인구	**2025년 1~4분기** (보정·판정). 시간대 전환율·서울 비교는 2025년 3분기~2026년 2분기
소비 심리 (시점 보정)	한국은행 ECOS 소비자동향조사 (월)	2022년 1월~2026년 10월
카테고리별 편의점 이용	한국농촌경제연구원 식품소비행태조사 성인 가구원 원자료	2025년
생활인구 (시간대별)	서울시 생활인구(내국인, KT 기반) 집계구 단위	2026년 7월
집계구 경계	통계청 SGIS OpenAPI 통계경계	2025 기준
점포 위치	소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보	2026-06-30
도로·토지이용·지하철 출구·버스정류장	OpenStreetMap (Overpass API)	2026-10-09 조회
건물 윤곽	Overture Maps 2026-08-19 (OSM + 2023년 공개 ML 추출 윤곽)	일부 2023년 이전 영상 기반
위성사진	Esri World Imagery (WorldView-2, 0.5m)	2026년 1월 촬영
상권 경계	서울시 상권분석서비스 영역-상권 SHP	2023-10-23 배포
페르소나	nvidia/Nemotron-Personas-Korea (CC BY 4.0)	가상 인물
선택 이유·출점 영향	오픈서베이 편의점 트렌드 리포트 2025 (N=1,000), 공정위 편의점주 450명 조사(재경일보 2012 보도, news.jkn.co.kr/post/732023)	2025년 2월, 2012년
LLM	Groq `qwen/qwen3.8-27b` (위치 판단·진출 판단), Groq `openai/gpt-oss-120b` (팀 공통 구매 인터뷰·캐릭터별 마케팅)	2026-10-09(위치 판단), 2026-11-04(구매 인터뷰·마케팅)

자료	출처	기준 시점
캐릭터 그림 · 인터뷰 프롬프트	팀원 수연 님(캐릭터 16명), 채은 님(LLM 프롬프트 v4, velog '신규 점포 상권 진출 타당성 분석2')	2026년 11월

---

9. 다음 단계와 한계

1. A 구간에서 7일 이상 방향별 통행량을 세고, 허가받은 시범 판매로 실제 구매율을 확인한다.
2. "기존점 한 곳 폐점 + 역 앞 신규" 재배치 시나리오를 모델로 따로 계산하고, 이전 비용·가맹 조건을 확보한다.
3. 기존 세븐일레븐 3곳과 CU 공군회관점의 현재 영업을 현장에서 확인한다.
4. 카드사 신규·재방문 데이터(유료, 신한카드 50만원대~)를 구하면 단골 형성·오픈 효과 감소를 모델에 넣을 수 있다.
5. 신규 매장 인지 경로·인지 확산 속도는 공개 자료가 없다(오픈서베이 리포트에도 문항 없음). 개점 후 고객에게 "어떻게 알고 왔는지" 한 문항을 직접 묻는 것이 가장 싸다(3.8절).

한계.

- 서울시 추정매출은 카드 결제 기반 추정치라 현금 결제가 일부 빠질 수 있다.
- 순공헌이익률 25%와 고정비 월 750만원은 연구용 가정이다.
- 페르소나는 전국 표본이라 구매 인터뷰의 방문 목적이 숙박·관광 쪽으로 쏠리고, 담배는 프롬프트 규칙상 나오지 않는다(4.4). 그래서 인터뷰는 품목·목적에만 쓰고, 빈도는 실제 매출과 식품소비행태조사로, 객단가는 실측 시간대별 객단가로 정한다.
- 식품소비행태조사의 편의점 문항은 끼니만 세므로, 커피·음료·담배 위주 구매의 카테고리 차이는 반영되지 않았을 수 있다.
- LLM 응답은 일부 사실과 다르거나 근거가 약해 교차 확인용으로만 쓴다.
- 현재 모델의 캐릭터는 위치 선택에 영향을 주지 않는다(4.3).
- 500회 판정의 범위 중 대방역 출발 비율(30~70%)과 미등록 편의점 수(1곳)는 팀이 범위를 정하지 않아 이 보고서에서 정한 가정이다.
- 재방문(단골) 데이터가 없어 모델은 날마다 독립적이다. 신규점의 단골 형성이나 오픈 효과가 몇 주 뒤 줄어드는 현상은 반영하지 않았다.
- 250m 동일 브랜드 기준은 업계 관행이며 실제 가맹계약 영업지역은 별도 확인이 필요하다.

출처. 서울시 상권분석서비스(추정매출·점포·길단위인구·영역 SHP) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 · © OpenStreetMap contributors(ODbL) · Overture Maps Foundation Buildings(ODbL) · Esri World Imagery · nvidia/Nemotron-Personas-Korea(CC BY 4.0) · Groq API · 공정거래위원회 편의점 모범거래기준(2012). 만든 방법은 함께 올린 README.md에 정리했다.